РЕКЛАМА

Звёзды

ВОЙДИТЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

Звездá — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение. Звёзды различаются структурой и химическим составом, а такие параметры, как радиус, масса и светимость, у разных звёзд могут отличаться на порядки.
— Из описания на wikipedia.org, статья «звезда».

Звезда (*англ. star*) — массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением (*гидростатическим равновесием*), в недрах которого происходят (или происходили ранее) реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в недрах звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности — тысячами кельвинов. Энергия подавляющего большинства звёзд выделяется в результате термоядерных реакций превращения водорода в гелий, происходящих при высоких температурах во внутренних областях. Наиболее многочисленный класс звёзд составляют звёзды главной последовательности, к такому типу звёзд принадлежит и наше Солнце. Оказалось, что всё многообразие видов звёзд — это не более чем отражение количественных характеристик звёзд (такие как масса и химический состав) и эволюционного этапа, на котором в данный момент находится звезда. В каталогах и на письме класс звёзд пишется в одно слово. При этом сначала идёт буквенное обозначение основного спектрального класса (если класс точно не определён, пишется буквенный диапазон, к примеру, O—B), далее арабскими цифрами уточняется спектральный подкласс,

выделяющейся в ходе ядерных реакций. Время жизни на главной последовательности определяется массой и долей элементов тяжелее гелия (металличностью). Коричневые карлики — это тип звёзд, в которых ядерные реакции никогда не могли компенсировать потери энергии на излучение.

Общая информация

Звёздные системы могут быть одиночными и кратными: двойными, тройными и большей кратности. В случае если в систему входит более десяти звёзд, то принято её называть звёздным скоплением. Двойные (кратные) звёзды очень распространены. Двойная звезда, или двойная система — две гравитационно-связанные звезды, обращающиеся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс.

00:07 35:19

Звезда начинает свою жизнь как холодное разрежённое облако межзвёздного газа, сжимающееся под действием собственного тяготения. При сжатии энергия гравитации переходит в тепло, и температура газовой глобулы возрастает. Когда температура в ядре достигает нескольких миллионов Кельвинов, начинаются реакции нуклеосинтеза, и под нарастающим давлением газов сжатие прекращается. В таком состоянии звезда пребывает бóльшую часть своей жизни, находясь на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга — Рассела, пока не закончатся запасы топлива в её ядре. Когда в центре звезды весь водород превратится в гелий, термоядерное горение водорода

яркость звезды тоже снижается. Температура поверхности снижается — звезда становится красным гигантом. На ветви гигантов звезда проводит значительно меньше времени, чем на главной последовательности. Когда масса её изотермического гелиевого ядра становится значительной, оно не выдерживает собственного веса и начинает сжиматься; возрастающая при этом температура стимулирует термоядерное превращение гелия в более тяжёлые элементы.

Нейтронная звезда — астрономический объект, являющийся одним из конечных продуктов эволюции звёзд, состоящий, в основном, из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (~1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. Массы нейтронных звёзд сравнимы с массой Солнца, но типичный радиус составляет лишь 10—20 километров. Поэтому средняя плотность вещества такой звезды в несколько раз превышает плотность атомного ядра (которая для тяжёлых ядер составляет в среднем 2,8•1017 кг/м³). Многие нейтронные звёзды обладают чрезвычайно высокой скоростью вращения, до тысячи оборотов в секунду, что обусловлено сохранением момента импульса при их сжатии до текущего состояния.

У звёзд более массивных, чем предшественники нейтронных звёзд, ядра испытывают полный гравитационный коллапс. По мере сжатия такого объекта сила тяжести на его поверхности возрастает настолько, что никакие частицы и даже свет не могут её покинуть, — объект становится невидимым. В его окрестностях существенно изменяются свойства пространства-времени, что описывается общей теорией относительности. Такие объекты называют чёрными дырами.

Сверхно́вые звёзды — звёзды, заканчивающие свою эволюцию в катастрофическом взрывном процессе.

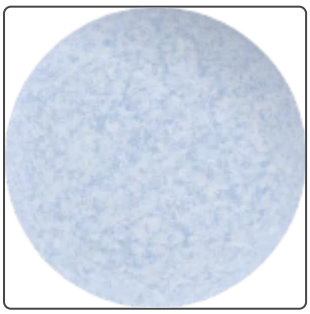
Гиперновая — коллапс исключительно тяжёлой звезды после того, как в ней больше не осталось источников для поддержания термоядерных реакций; другими словами, это очень большая сверхновая.

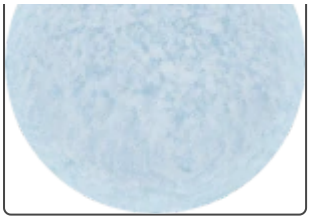
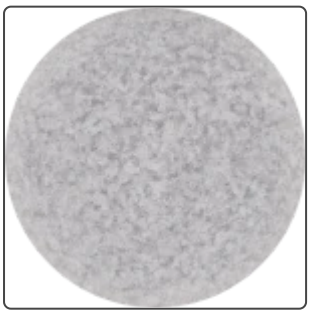
Некоторая часть звёзд (но не все) имеют неподалёку в пределах гравитационного захвата (который зависит от массы звезды) один или несколько спутников-планет, которые движутся вокруг звезды по более или менее правильной орбите. В случае двойных или кратных звёзд зачастую планеты движутся не вокруг конкретной звезды, а вокруг некоей

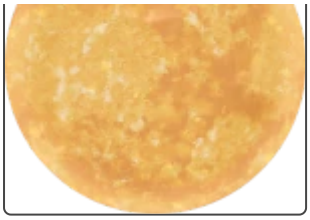
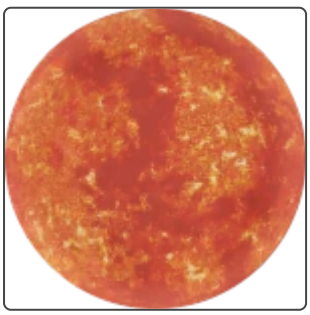
Звёзды главной последовательности (O, B, A, F, G, K, M)

К звёздам главной последовательности относятся типы: O, B, A, F, G, K, M. Звёзды главной последовательности в игре Elite: Dangerous являются звёздами, с которых возможно заправиться топливом.

С соотношением ~ 77 %[к. 1] всех звёзд этой категории, можно считать «**Очень распространёнными**».[к. 2]

Звёзды главной последовательности		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**
 Звезда класса O (бело-голубая)	*«Звёзды спектрального класса O — наиболее яркие и массивные звёзды главной последовательности. Их масса варьируется от 15 до 90 солнечных масс, а температура поверхности достигает 52 000 K, из-за чего они кажутся голубыми. Живут эти звёзды крайне недолго — 1–10 млн лет, после чего превращаются в сверхновые.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1617 + бонус

 Звезда класса B (бело-голубая)	*составляют очень яркие бело-голубые звёзды. Их масса обычно варьирует от 2 до 16 солнечных масс, а температура поверхности достигает 30 000 К. Их срок жизни короче, чем у большинства звёзд главной последовательности.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	
 Звезда класса A (бело-голубая)	*«К спектральному классу A относятся горячие белые или голубовато-белые звёзды главной последовательности. Их масса варьирует от 1,4 до 2,1 солнечной массы, а температура поверхности достигает 10 000 К.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1230 + бонус
 Звезда класса F (белая)	*«К спектральному классу F относятся белые звёзды главной последовательности. Их масса варьирует от 1 до 1,4 солнечной массы, а температура поверхности достигает 7600 К.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1223 + бонус

 Звезда класса G (жёлто-белая)	*относятся желто-жёлтые звезды главной последовательности. Их масса варьирует от 0,8 до 1,2 солнечной массы, а температура поверхности достигает 6000 К.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	
 Звезда класса K (жёлто-оранжевая)	*«Обитатели спектрального класса К — это жёлто-оранжевые звёзды главной последовательности с долгой, и как правило, стабильной жизнью. Их масса варьирует от 0,6 до 0,9 солнечной массы, а температура поверхности достигает 5000 К.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1212 + бонус
 Звезда класса M (красный карлик)	*«К спектральному классу М относятся красные звёзды, которые составляют основную часть главной последовательности. Их масса варьирует от 0,075 до 0,50 солнечной массы, а температура поверхности составляет менее 4000 К.»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1206 + бонус

Гиганты, сверхгиганты и гипергиганты

Гиганты и сверхгиганты

Звезда класса O (голубой сверхгигант)	*массивные звёзды главной последовательности. Их масса варьируется от 15 до 90 солнечных масс, а температура поверхности достигает 52 000 K, из-за чего они кажутся голубыми. Живут эти звёзды крайне недолго — 1–10 млн лет, после чего превращаются в сверхновые.*» **Гигант класса O**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса O**: «*Звезда яркостью класса Ia, Iab или Ib в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	
Звезда класса B (бело-голубой сверхгигант)	«*Спектральный класс B составляют очень яркие бело-голубые звёзды. Их масса обычно варьирует от 2 до 16 солнечных масс, а температура поверхности достигает 30 000 K. Их срок жизни короче, чем у большинства звёзд главной последовательности.*» **Гигант класса B**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса B**: «*Звезда яркостью класса Ia, Iab или Ib в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	??? + бонус

Звезда класса A (бело-голубой сверхгигант)	*относятся горячие белые или голубовато-белые звёзды главной последовательности. Их масса варьирует от 1,4 до 2,1 солнечной массы, а температура поверхности достигает 10 000 К.*» **Гигант класса A**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса A**: «*Бело-голубой сверхгигант типа A, который приближается к концу эволюции. В её ядре остановилось „горение“ водорода, и звезда начала расширяться, постепенно превращаясь в красного сверхгиганта.*»	
Звезда класса F (белый сверхгигант)	«*К спектральному классу F относятся белые звёзды главной последовательности. Их масса варьирует от 1 до 1,4 солнечной массы, а температура поверхности достигает 7 600 К.*» **Гигант класса F**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса F**: «*Жёлто-белый сверхгигант типа F*[к. 3]*, который приближается к концу эволюции. В её ядре остановилось „горение“ водорода, и звезда начала расширяться, постепенно превращаясь в красного сверхгиганта.*»	1218 + бонус

Звезда класса G (бело-жёлтый сверхгигант)	*относятся бело-жёлтые звезды главной последовательности. Их масса варьирует от 0,8 до 1,2 солнечной массы, а температура поверхности достигает 6000 К.*» **Гигант класса G**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса G**: «*Звезда яркостью класса Ia, Iab или Ib в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	
Звезда класса K (оранжевый гигант)	«*Обитатели спектрального класса К — это жёлто-оранжевые звёзды главной последовательности с долгой, и как правило, стабильной жизнью. Их масса варьирует от 0,6 до 0,9 солнечной массы, а температура поверхности достигает 5 000 К.*» **Гигант класса K**: «*Оранжевый гигант спектрального класса К, сошедший с главной последовательности и приближающийся к концу эволюции. Водородная реакция в ядре прекратилась, оставив вырожденное сколлпапсировавшее ядро из гелия. Во внешних слоях „горение“ водорода продолжается, а звезда продолжает расширяться.*» **Сверхгигант класса K**: «*Звезда яркостью класса Ia, Iab или Ib в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	1218 + бонус

Звезда класса M (красный гигант, красный сверхгигант)	*относятся красные звезды, которые составляют основную часть главной последовательности. Их масса варьирует от 0,075 до 0,50 солнечной массы, а температура поверхности составляет менее 4000 К.*» **Гигант класса M**: «*Красные гиганты — звёзды на поздней стадии эволюции. В их [вырожденных гелиевых] ядрах прекратилась водородная реакция, и водород вытеснился во внешний слой, вызвав расширение звезды во внешние слои атмосферы. Внешние слои атмосферы очень разрежены, а температура поверхности не превышает 5000 К.*» **Красный сверхгигант**: «*Красные сверхгиганты — это массивные звезды, близкие к концу эволюции, в которых гелий превращается в углерод и кислород. Они могут достигать до 7 а. е. Их внешние слои обычно достигают 3500-4500 К..*» Звёздные системы со звездой класса M, как правило, содержат много ледяных и каменистых ледяных миров.	
Гигант, сверхгигант, гипергигант класса C	«*Звёзды класса C — класс углеродных звёзд, приближающихся к концу своей эволюции. „Горение“ водорода подходит к концу и*	???

	Температура поверхности обычно не превышает 4300 K». **Гигант класса C**: «*Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Сверхгигант класса C**: «*Звезда яркостью класса Ia, Iab или Ib в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*» **Гипергигант класса C**: «*Звезда яркостью класса 0 в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	
Гигант класса S (красный гигант) Сверхгигант класса S (красный сверхгигант)	«*Звёзды класса S — это звёзды в конце главной последовательности, которые произошли из звёзд класса M. Они начали превращаться в углеродные звёзды (приближаются к концу жизненного цикла).*» **Гигант класса S**: «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	???

Протозвёзды (Herbig Ae/Be, TTS)

При соотношении ~ 2,4 %[к. 1] относительно всех других типов звёзд, эту категорию можно считать **редкой**.[к. 2] Протозвёзды (Herbig Ae/Be, TTS) в игре Elite: Dangerous — это звёзды, от которых заправка невозможна.

Протозвёзды		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**

Звёзды Хербига (Ae/Be)	*Молодые звезды (обычно возрастом менее 10 млн лет) с характеристиками звёзд главной последовательности спектрального класса A или B. Их масса обычно варьируется от 2 до 8 солнечных. Масса протозвезды определяет её спектральный класс к моменту вступления на главную последовательность* *Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»* Звёзды Хербига (Herbig) Ae/Be чаще встречаются ближе к ядру галактики.	
Звезда типа Т Тельца (TTS)	«*Звёзды типа Т Тельца — это очень молодые звёзды, ещё не завершившие процесс гравитационного сжатия до начала водородной термоядерной реакции в ядре* *Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»* Будьте внимательны при использовании топливозаборника, так как внешний вид таких типов звёзд часто напоминает звёзды спектрального класса M или K. Также обращайте внимание на данные *масс-локатора*, выдающего тип главной звезды	1201 + бонус

Тип звезды	Описание	Стоимость, КР.
Углеродная звезда C класса	*«Звёзды класса C — класс углеродных звёзд, приближающихся к концу своей эволюции. „Горение“ водорода подходит к концу и может чередоваться с другим типом термоядерной реакции. Их отличительный признак — преобладание углерода в атмосфере над кислородом. Температура поверхности обычно не превышает 4300 K». «Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1219 + бонус
Углеродная звезда CH класса	Звезды класса CH — это неклассический тип звёзд углеродного класса, с очень сильным поглощением CH.	1219 + бонус
Углеродная звезда CHd класса	Звёзды CHd класса — это неклассический тип звёзд углеродного класса	1219 + бонус
Углеродная звезда CJ класса	*«Звёзды класса C-J — разновидность углеродных звёзд. Их эволюция подходит к концу, и „горение“ водорода начинает прекращаться. У это разновидности CJ-звёзд в атмосфере повышено содержание углерода-13.» «Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1219 + бонус

	своего жизненного цикла, когда синтез водорода начинает останавливаться. Класс звёзд CJ содержит гораздо больше углерода-13 в атмосфере.	
Углеродная звезда CN класса	«*Звёзды класса CN — разновидность углеродных звёзд. Их эволюция подходит к концу, и „горение“ водорода начинает прекращаться. Это бывшие звёзды классов K и M.*» «*Звезда яркостью класса II или III в соответствии со спектральной классификацией Йеркса*.» Звёзды класса C-N — это классический тип звёзд углеродного класса, которые приближаются к концу своей звёздной жизни, когда синтез водорода начинает останавливаться. Когда-то они были звёздами типа K или M, которые выродились в углеродную фазу своего жизненного цикла.	1219 + бонус
Углеродные звёзды CS класса		1219 + бонус
Звёзды MS класса	«*Звезды класса MS — это звезды в конце главной последовательности, которые произошли из звёзд класса M и превращаются в углеродные звезды (приближаются к концу*	1219 + бонус

	спектральной классификацией Йеркса.» Это переходной класс звёзд, которые уже перестали быть звёздами M класса, но ещё не стали звёздами S класса.	
Циркониевая звезда S класса	*«Звёзды класса S — это звёзды в конце главной последовательности, которые произошли из звёзд класса M. Они начали превращаться в углеродные звёзды (приближаются к концу жизненного цикла).»* *«Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.»*	1219 + бонус

Звёзды Вольфа-Райе (W, WC, WNC, WNC, WO)

Звезды Вольфа — Райе классов W, WC, WNC, WNC, WO		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**
	«Звёзды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла и вышли из стадии „горения“ водорода. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но с тех пор они выбросили значительную её часть в виде звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»	2568 + бонус

	Вольфа-Райе. Их спектр неизвестен. Звёзды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но они потеряли её из-за звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»	
Звезда класса WC	*«Эти звезды относятся к классу Вольфа-Райе. В их спектре преобладают линии ионизированного углерода. Звёзды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но они потеряли её из-за звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»*	
Звезда класса WN	*«Эти звёзды относятся к классу Вольфа-Райе. В их спектре преобладают линии ионизированного азота и гелия. Звёзды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но они потеряли её из-за звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»*	

	Вольфа-Райе. В их спектре преобладают линии ионизированного азота, углерода с кислородом и гелия. Звезды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но они потеряли её из-за звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»	
Звезда класса WO	*«Эти звёзды относятся к классу Вольфа-Райе. В их спектре преобладают линии ионизированного кислорода. Звёзды Вольфа-Райе — класс массивных звёзд, которые находятся в конце жизненного цикла. Когда-то их масса превышала 20 солнечных, но они потеряли её из-за звёздного ветра. Температура их поверхности может достигать 200 000 К, поэтому они выглядят ярко-голубыми.»*	

Чёрные дыры

Чёрные дыры		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**

Чёрная дыра	*сверхмассивных звёзд (20 солнечных масс и более), так сильно сжавшихся, что что из-за очень высокой гравитации свет не может покинуть её поверхности. Обычно чёрные дыры можно заметить лишь по гравитационным искажениям поблизости.»* Термоядерные реакции в них прекращаются, и звезда коллапсирует до предела: гравитация становится настолько сильной, что звезду не может покинуть даже свет. При падении на такое тело происходит сильная вспышка гамма-излучения. В остальном эти объекты распознаются только по гравитационным возмущениям в окрестностях (гравитационное линзирование). Многие чёрные дыры ярко излучают в рентгеновском диапазоне из-за аккреции вещества звезды-компаньона на их поверхность.	
Сверхмассивная чёрная дыра	«*Сверхмассивные черные дыры обычно формируются, когда чёрная дыра поглощает большое количество других объектов, в том числе чёрных дыр. Со временем их масса становится очень крупной, до нескольких миллионов*	

	будьте очень осторожны, так как в отличие от других, более мелких чёрных дыр если подойти слишком близко, сверхмассивная чёрная дыра вызовет быстрое накопление тепла, что приведёт к значительному повреждению корабля. Стоит учитывать, что с такой массой она начнёт удерживать гравитацией ваш корабль ещё раньше, чем вы ожидаете. Примечательно это тем, что, чем ближе вы находитесь к любому массивному объекту, тем менее эффективно работает передвижение в гиперкрейсерском режиме. В настоящее время единственной известной сверхмассивной чёрной дырой в игре является сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A*, расположенная в центре галактики «Млечный Путь».	

Нейтронные звёзды

Нейтронные звёзды		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**

Нейтронная звезда	конца эволюции. После прекращения термоядерной реакции звезда коллапсирует до очень маленького объёма. Поскольку масса звезды высока (но недостаточна для образования чёрной дыры), вещество приобретает крайне высокую плотность. Оно практически полностью состоит из нейтронов. При этом такие звёзды всегда испускают мощный поток нейтронов в виде «джетов», следующих по магнитным полюсам. У быстро вращающихся нейтронных звёзд такие потоки образуют уже цилиндрические джеты.	

Белые карлики (D, DA*, DB*, DC*, DO*, DQ, DX)

Белые карлики		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**
Звёзды класса D, DA, DAB, DAZ, DB, DBV, DBZ, DC, DCV, DQ (Белый карлик)	*«Белые карлики — это звёздные останки. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву, предшествующему стадии медленного остывания. В таком состоянии белый карлик держится уже за счёт давления вырожденного электронного газа, однако его плотность меньше нейтронной звезды. Температура его поверхности варьирует от 8000 до 40 000 К, поэтому эти звёздные останки выглядят бело-голубыми.»*	14 160 + бонус
Звёзды класса D		
Звезда класса DA	*«Звёзды класса DA — это белые*	

	диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.»	
Звезда класса DAB	«*Звёзды класса DAB — это белые карлики, атмосфера которых богата водородом, гелием и эмиссионными линиями нейтрального гелия. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.»*	
Звезда класса DAV	«*Звёзды класса DAV известны также, как пульсирующие белые карлики. Их атмосфера богата водородом, а яркость меняется в зависимости от нерадиальных гравитационных волн внутри звезды. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.»*	
Звезда класса DAZ	«*Звёзды класса DAZ — это белые карлики, или богатые водородом металлические звёзды. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за*	

	остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.»	
Звезда класса DB	«*Звёзды класса DAB — это белые карлики, атмосфера которых богата гелием и эмиссионными линиями нейтрального гелия. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.*»	
Звезда класса DBV	«*Звёзды класса DBV известны также, как пульсирующие белые карлики. Их атмосфера богата гелием, а яркость меняется в зависимости от нерадиальных гравитационных волн внутри звезды. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.*»	
Звезда класса DBZ	«*Звёзды класса DBZ — это белые карлики, или богатые гелием металлические звёзды. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного*	

Звезда класса DC	«*Звёзды класса DC — это белые карлики без достаточного количества спектральных линий для классификации их атмосферы. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.*»	
Звезда класса DCV	«*Звёзды класса DCV — это белые карлики с непостоянной яркостью. Термоядерная реакция в них прекратилась, и ядро из-за отсутствия давления излучения коллапсировало до диаметра гораздо меньшего, чем диаметр исходной звезды. Это привело к его нагреву до стадии медленного остывания. Температура поверхности варьирует от 8000 К до 40 000 К.*»	
Звезда класса DQ	Звезда класса DQ — это белые карлики с атмосферой, богатой углеродом.	

Коричневые карлики (L, T, Y)

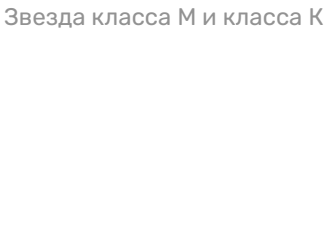
Коричневые карлики		
Тип звезды	**Описание**	**Стоимость, КР.**

Коричневый карлик класса L	*поддерживать водородную термоядерную реакцию в ядре. Их температура (от 1300 до 2400 K) достаточно низка для того, чтобы в атмосфере могли существовать щелочные металлы и гидриды металлов.»* Класс L — это карлики, более холодные, чем звёзды класса M.	
Коричневый карлик класса T	«*Карлики класса T — это коричневые карлики с температурой поверхности от 700 до 1300 K. Их иногда называют метановыми карликами из-за изобилия метана в их строении*». Это их состояние можно считать пограничным состоянием между очень большой планетой — газовым гигантом и звездой.	1200 + бонус
Коричневый карлик класса Y	«*Звёзды класса Y — самые холодные из коричневых карликов. Температура поверхности у них ниже 700 K. Это фактически очень крупные планеты-гиганты с некоторыми звёздными свойствами*». «*Звезда яркостью класса I, II, III или IV в соответствии со спектральной классификацией Йеркса.*»	1200 + бонус

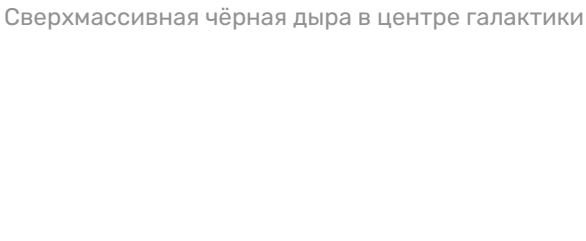
Классификация звёзд на картах системы и галактики

На карте системы и карте галактики можно увидеть следующую классификацию звёзд по

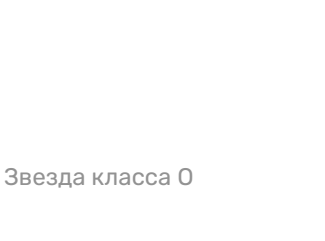
Галерея



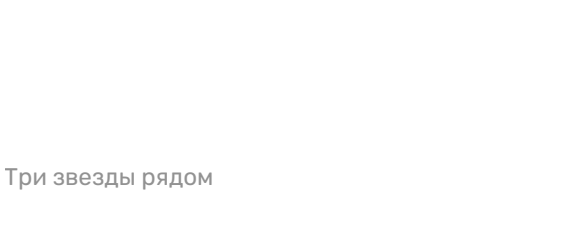
Звезда класса M и класса K



Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики



Звезда класса O



Три звезды рядом

Нейтронная звезда

Ссылки

- Elite Galactic Wiki. «A catalog of real places inside Elite: Dangerous» (https://wiki.ed-board.n

Дополнительные сведения

- В статье были использованы материалы из википедии, а также в качестве иллюстраций были взяты снимки экрана из игры. Изображения звёзд были взяты с eddb.
- Если в статье не хватает какого-то типа звезды, большая просьба сделать снимок экрана (скриншот) с описанием и ссылку на снимок прикрепить в комментариях.

Комментарии

1. Редкость по отношению ко **всем звёздам** (всего 34 миллиона), согласно [1] (https://www.edsm.net) на 10 августа 2019. Применяются обычные оговорки в отношении систематического отклонения(-й).
2. На основании следующих пороговых значений: < 1 % — очень малораспространённые; 1—5 % — малораспространённые, 5—10 % — редко встречающиеся; 10—30 % — распространённые; >30 % — очень распространённые.
3. Ошибка перевода. В оригинале указано как A, что скорее всего ошибка, должно быть класса F.

Ссылки и источники

РЕКЛАМА

Комментарии (6)



Присоединиться к обсуждению

Войдите, чтобы прочитать мнения других и поделиться своими мыслями.

ВОЙТИ

ВОЙТИ ЧЕРЕЗ GOOGLE

Нет аккаунта? **Зарегистрироваться сейчас**

Категории

На других языках:

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии **CC-BY-SA**, если не указано иное.

НАШИ РЕСУРСЫ

Fandom

Metacritic

Fanatical

TV Guide

ОБЗОР

Что такое Фэндом?

Основное

О нас

Вакансии

В прессе

Обратная связь

Условия использования

Конфиденциальность

Закон о цифровых услугах

Общая карта сайта

Локальная карта сайта

Manage Preferences

СООБЩЕСТВО

Вики Сообщества

Поддержка

Справка

Заявление о доступности

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Медиа-кит

ПРИЛОЖЕНИЯ ФЭНДОМА

Оставайтесь в курсе всего происходящего на ваших любимых сообществах.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Elite Dangerous Wiki — это сообщество Фэндома на портале Видеоигры.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ